



PRACTICA 8 – Configuración NAS y DAS en Ubuntu Server

OBJETIVOS

Configurar servicios de almacenamiento en un servidor Ubuntu Server ya instalado.

- **NAS (Network Attached Storage):** Carpeta compartida accesible en red.
- **DAS (Direct Attached Storage):** Disco adicional conectado directamente al servidor.

RECURSOS

- Máquina virtual Ubuntu Server 24.04 (creada en práctica anterior).
- VirtualBox instalado en el host.
- Una máquina cliente (Windows).
- Disco adicional virtual de 10 GB para la parte de DAS

INTRODUCCIÓN

- **NAS:** se accede en red mediante protocolos (SMB, NFS, FTP). Permite a varios clientes conectarse al mismo recurso compartido.
- **DAS:** almacenamiento conectado directamente a un servidor o equipo, sin red. Es visto como un disco físico adicional.
- **SAMBA:** Samba es un paquete de software libre que implementa el protocolo SMB/CIFS, sirviendo como servidor de archivos e impresoras para que sistemas operativos distintos, como Linux, Windows y macOS, puedan compartir recursos en una red local de forma transparente.

Su **función principal** es permitir que computadoras con diferentes sistemas operativos se comuniquen y accedan a carpetas, archivos e impresoras compartidas, actuando como una interfaz que facilita la integración y colaboración en entornos heterogéneos



SECUENCIA/DESARROLLO: Realizar la práctica y captura las pantallas que consideres oportunas

1. CONFIGURACIÓN DAS

- Máquina Ubuntu Server.
- Añade otro disco duro virtual.
- Inicia la VM y verifica con:
 - lsblk
- Crea una partición y sistema de archivos:

```
sudo fdisk /dev/sdb
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

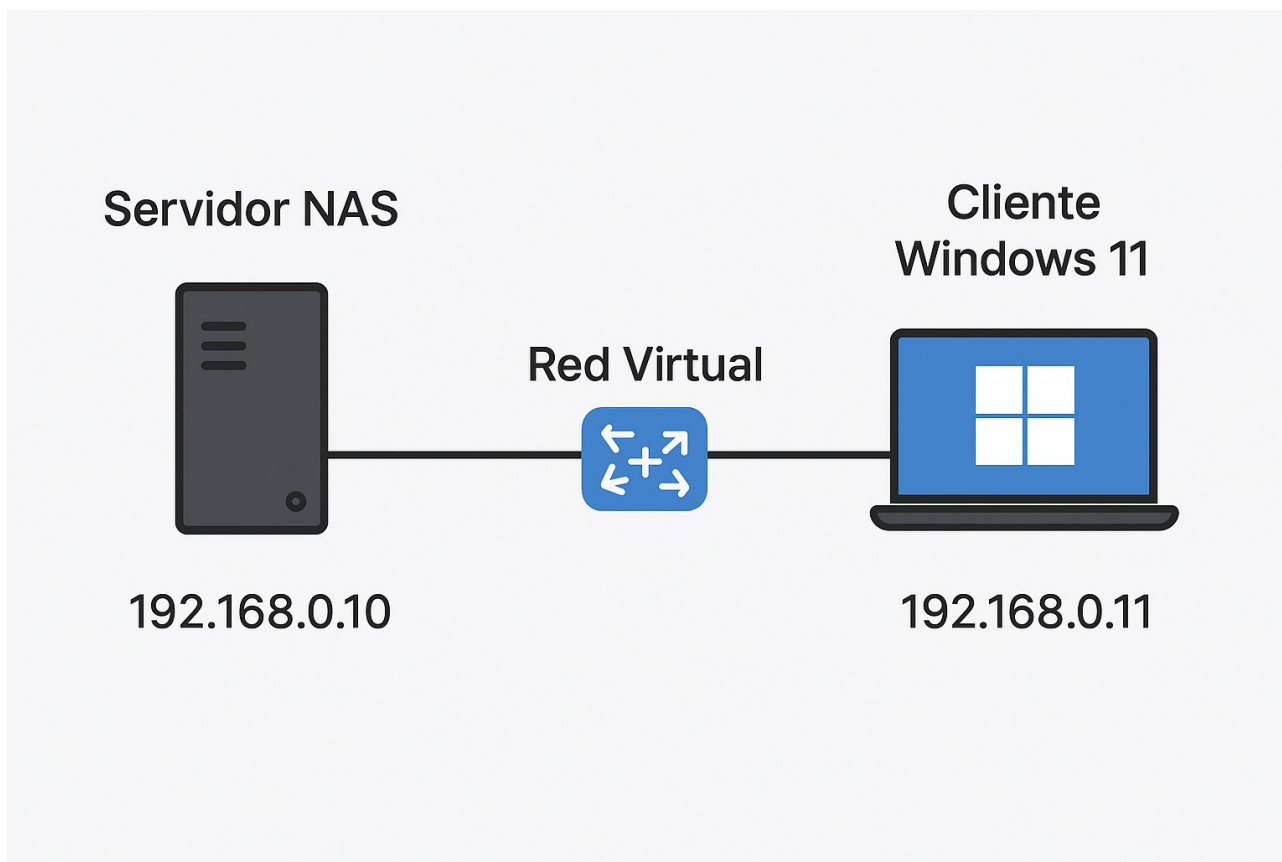
```
sudo mkdir /mnt/das
```

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/das
```

```
root@ubsrv04:~# mount | grep das  
/dev/sdb1 on /mnt/das type ext4 (rw,relatime)  
root@ubsrv04:~#
```

A partir de este momento podemos acceder a ese almacenamiento sin tener el equipo conectado en red.

2. CONFIGURACIÓN NAS



Pasos para configurar NAS en Ubuntu Server

1. Actualizar el sistema:

- `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

2. Instalar Samba:

- `sudo apt install samba -y`

3. Crear carpeta compartida:

- `sudo mkdir -p /srv/nas_compartido`
- `sudo chmod 777 /srv/nas_compartido`

4. Editar configuración de Samba:

- `sudo nano /etc/samba/smb.conf`
- Añadir al final:
 - `[NAS]`
 - `path = /srv/nas_compartido`
 - `browsable = yes`
 - `read only = no`



- guest ok = yes

```
# Please note that you also need to se
# to the drivers directory for these u
; write list = root, @lpadmin

[NAS]
path = /srv/nas_compartido
browsable = yes
read only = no
guest ok = yes
```

5. Reiniciar el servicio:

- sudo systemctl restart smb

6. Probar desde una máquina cliente:

- Windows: en Explorador, escribir \\IP_DEL_SERVER\\NAS.

Editar configuración de IP

Manual

IPv4

☒ Activado

Dirección IP

192.168.4.50

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.4.1

DNS preferido

8.8.8.8

Guardar

Cancelar



- Linux:
- `smbclient -L //IP_DEL_SERVER/ -N`

```
usadmin04@ubsrv04:~$ smbclient -L //192.168.4.10/ -N

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      NAS             Disk
      IPC$           IPC       IPC Service (ubsrv04 server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
usadmin04@ubsrv04:~$ _
```